Chapitre 3

Comparaisons multiples entre des moyennes de traitement

L'analyse de variance

$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$ (hypothèse nulle globale)

Si H_0 est rejetée : au moins deux moyennes sont différentes

Mais lesquelles ?

L'analyse de variance

Au chapitre 2, on a rejeté l'hypothèse:

$$H_0 : \mu_{techniciens} = \mu_{sup} = \mu_{inf}$$

$\mu_1 \neq \mu_2 \neq \mu_3$

$\mu_1 \neq \mu_2 = \mu_3$ etc…

$\mu_1 = \mu_2 \neq \mu_3$

L’analyse de variance

Techniques de comparaisons multiples entre les moyennes de traitement

Très nombreuses techniques

La problématique du taux d'erreur de l'ensemble

Problème de l'inflation du risque de commettre des erreurs de première espèce

= découvrir des différences qui n'existent pas

La problématique du taux d'erreur de l'ensemble

Deux sortes d'erreurs de première espèce

1) Le taux d'erreur par comparaison (EC)

2) Le taux d'erreur de l'ensemble (EE):
   La probabilité de commettre au moins une erreur de première espèce

La problématique du taux d'erreur de l'ensemble

Si on fixe le taux d'erreur par comparaison

Le taux d'erreur de l'ensemble découle du taux d'erreur par comparaison

EE > EC

Plus il y a de comparaisons plus EE augmente pour un EC donné

La problématique du taux d'erreur de l'ensemble

Si les comparaisons sont indépendantes:

$$EE = 1 - (1 - EC)^c$$

Avec c = le nombre de comparaisons

La problématique du taux d'erreur de l'ensemble

<u>Exemple</u> :

Fixons EC à 0,05

Pour 10 comparaisons:

$$EE = 1 - (1 - 0{,}05)^{10} = 0{,}40$$

La problématique du taux d'erreur de l'ensemble

En réalité, les comparaisons ne sont pas complètement indépendantes:

$$EC \leq EE \leq c \times EC$$

Pour dix comparaisons avec EC = 0,05:

$$0{,}05 \leq EE \leq 0{,}5$$

La problématique du taux d'erreur de l'ensemble

Les techniques de comparaisons multiples

=

Minimiser EE en rendant EC plus stricte

=

Réduction de la puissance

La problématique du taux d'erreur de l'ensemble

Les techniques de comparaisons multiples

=

Essayer de trouver le meilleur équilibre entre EE et la puissance

Deux catégories de comparaisons multiples

1. Les comparaisons a priori (planifiées)

2. Les comparaisons a posteriori (tests post-hoc)

Les comparaisons a priori

On définit quelques comparaisons avant la collecte des données

Avantage: Peu de comparaisons donc bonne puissance

Inconvénient: Risque d'oublier des résultats intéressants

Les comparaisons a posteriori

Comparer toutes les moyennes deux à deux

<u>Avantage</u>: Aucune différence intéressante n'est négligée

<u>Inconvénient</u>: Beaucoup de comparaisons donc moins de puissance

Mise en garde !!

Définir des comparaisons « a priori » après avoir examiné les données

=

Tricherie

=

Augmente <u>considérablement</u> l'EE

Remarque

Si un grand nombre de comparaisons sont planifiées:

Tests post-hoc sont plus puissants

Un exemple

Etude (fictive):

Effet de différents traitements sur le sevrage tabagique:

- Groupe témoin
- Entrevue
- Technique de gestion
- Patch
- Traitement combiné (gestion + patch)

Un exemple

Etude (fictive):

Effet de différents traitements sur le sevrage tabagique:

VD = nombre de jours de sevrage

	Témoin	Entrevue	Gestion	Patch	Combiné
	43	66	90	80	113
	5	28	74	70	122
	46	69	72	106	101
	47	70	89	79	96
	52	75	104	45	104
	64	87	72	73	119
	12	35	94	72	108
	37	60	90	68	96
	45	68	44	64	68
Moyenne	39	62	81	73	103
Variance	356	356	313	259,25	258,75

Tableau résumé de l'ANOVA

Source	SC	dl	CM	F
Traitement	20080,8	4	5020,2	16,27
Erreur	12344	40	308,6	
Total	32424,8	44		

$$16{,}27 > F_{0{,}05\ ;\ 4\ ;\ 40} = 2{,}61,\ \text{rejeter } H_0$$

Les comparaisons a priori

Plusieurs types de comparaisons a priori

1) Le test t de Dunn-Bonferroni

2) Les contrastes linéaires

Le test de Dunn-Bonferroni

Il s'agit d'un test t classique pour lequel α est adapté pour maintenir EE à 0,05

Comme EC ≤ EE ≤ c x EC,

EE est au maximum égal à c x EC

Le test de Dunn-Bonferroni

Au maximum, EE = c x EC

En fixant EC = EE / c, on peut s'assurer que EE ne dépassera pas une valeur fixée

Le test de Dunn-Bonferroni

Exemple:

Je veux réaliser 10 comparaisons et assurer que EE ne dépassera pas 0,05

EC = 0,05/10 = 0,005

Il faut réaliser 10 tests t avec $\alpha = 0,005$

Le test de Dunn-Bonferroni

Formule du test t classique:

$$t = \frac{\overline{X}_1 - \overline{X}_2}{\sqrt{S_P^2\left(\frac{1}{N_1} + \frac{1}{N_2}\right)}}$$

Le test de Dunn-Bonferroni

Formule du test t de Dunn-bonferroni:

$$t' = \frac{\overline{X}_1 - \overline{X}_2}{\sqrt{CM_{erreur}\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

Le test de Dunn-Bonferroni

NB: le test de Dunn-Bonferroni implique l'égalité des variances

Après avoir calculé t', il faut le comparer à la valeur critique de la table.

Problème: la table t ne donne que les valeurs critiques pour certains α

Le test de Dunn-Bonferroni

Exemple: On réalise 3 comparaisons et on fixe EE à 0,05 donc:

EC = 0,05/3 = 0,0167

On obtient un t'_{obs} de 2,4 avec 40 dl

dl	.05	.025	.01	.005	.0005
1	6.314	12.706	31.821	63.657	63.662
2	2.920	4.303	6.965	9.925	31.599
3	2.353	3.182	4.541	5.841	12.924
4	2.132	2.776	3.747	4.604	8.610
…	…	…	…	…	…
40	1.684	2.021	2.423	2.704	3.551
50	1.676	2.009	2.403	2.678	3.496
100	1.660	1.984	2.364	2.626	3.390
∞	1.645	1.960	2.326	2.576	3.291

Le test de Dunn-Bonferroni

Dunn a créé des tables particulières pour le test de Dunn-Bonferroni

Les valeurs critiques sont adaptées pour des α plus sévères

Les valeurs indiquées de α sont celles de EE

$dl = dl_{erreur}$

Table 1 α = .05

	Nombre de comparaisons				
dl	2	3	4	5	6
5	3.16	3.53	3.81	4.03	4.22
6	2.97	3.29	3.52	3.71	3.86
7	2.84	3.13	3.34	3.50	3.64
8	2.75	3.02	3.21	3.36	3.48
…	…	…	…	…	…
40	2.33	2.50	2.62	2.70	2.78
50	2.31	2.48	2.59	2.68	2.75
75	2.29	2.45	2.56	2.64	2.71
…	…	…	…	…	…

Exemple avec le test de Dunn-Bonferroni

Exemple du sevrage tabagique:

4 hypothèses:

- **Entrevue > Témoin**
- **Combiné > Témoin**
- **Combiné > Gestion**
- **Combiné > Patch**

Exemple avec le test de Dunn-Bonferroni

1) $\mu_{témoin} = \mu_{entrevue}$
2) $\mu_{témoin} = \mu_{combiné}$
3) $\mu_{gestion} = \mu_{combiné}$
4) $\mu_{patch} = \mu_{combiné}$

$CM_{erreur} = 308,6$ $dl_{erreur} = 40$

α (EE) = 0,05

Exemple avec le test de Dunn-Bonferroni

Etape 1

Trouver la valeur critique pour 4 comparaisons

Avec EE = 0,05 et dl = 40

Table 1 α = .05

	Nombre de comparaisons				
dl	2	3	4	5	6
5	3.16	3.53	3.81	4.03	4.22
6	2.97	3.29	3.52	3.71	3.86
7	2.84	3.13	3.34	3.50	3.64
8	2.75	3.02	3.21	3.36	3.48
…	…	…	…	…	…
40	2.33	2.50	2.62	2.70	2.78
50	2.31	2.48	2.59	2.68	2.75
75	2.29	2.45	2.56	2.64	2.71
…	…	…	…	…	…

Exemple avec le test de Dunn-Bonferroni

Etape 1

$t'_{0,05\ ;\ 40} = 2,62$

Pour être significatif un t'_{obs} devra être supérieur à 2,62

NB: Toujours bilatéral – Valeur absolue de t'_{obs}

Exemple avec le test de Dunn-Bonferroni

Etape 2

Calculer les différents t'_{obs} pour chaque comparaison

Exemple avec le test de Dunn-Bonferroni

$$t' = \frac{\overline{X}_{témoin} - \overline{X}_{entrevue}}{\sqrt{CM_{erreur}\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} = \frac{39 - 62}{\sqrt{308{,}6\left(\frac{1}{9} + \frac{1}{9}\right)}} = \frac{-23}{8{,}28} = -2{,}78$$

2,78 > 2,62, rejeter H_0

La différence est significative

Exemple avec le test de Dunn-Bonferroni

$$t' = \frac{\overline{X}_{témoin} - \overline{X}_{combiné}}{8{,}28} = -7{,}73$$

7,73 est supérieur à 2,62, rejeter H_0

La différence est significative

Le test de Dunn-Bonferroni

Plus le nombre de comparaisons est grand et moins le test est puissant

Exemple: pour 10 comparaisons:

$t'_{0,05\ ;\ 40} = 2,97$

Le test de Dunn-Bonferroni

Il existe de nombreuses variantes du test de Dunn-Bonferroni:

- Le test de Dunn-Sidak
- Le test de Holm
- La procédure de rejet séquentielle de Shaffer

Les contrastes linéaires

Technique plus générale

Comparer une moyenne (ou groupe de moyennes) avec une autre moyenne (ou groupe de moyennes)

Test a priori ou a posteriori

Le concept de combinaison linéaire

= une somme pondérée de moyennes

$$L = a_1 \overline{X}_1 + a_2 \overline{X}_2 + \ldots + a_k \overline{X}_k = \sum a_j \overline{X}_j$$

La somme est une combinaison linéaire avec $a_j = 1$

La moyenne est une combinaison linéaire avec $a_j = 1/k$

Les contrastes linéaires

Une combinaison linéaire devient un contraste linéaire si:

$\Sigma a_j = 0$

Un contraste permet une comparaison

Les contrastes linéaires

Une comparaison de deux moyennes est déjà un contraste linéaire

Exemple:

$$t' = \frac{\overline{X}_{témoin} - \overline{X}_{entrevue}}{\sqrt{CM_{erreur}\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

Les contrastes linéaires

$$\overline{X}_{témoin} - \overline{X}_{entrevue}$$

est en fait:

$$L = (1)\left(\overline{X}_{témoin}\right) + (-1)\left(\overline{X}_{entrevue}\right) + (0)\left(\overline{X}_{gestion}\right) + (0)\left(\overline{X}_{patch}\right) + (0)\left(\overline{X}_{combiné}\right)$$

$$L = (1)\left(\overline{X}_{témoin}\right) + (-1)\left(\overline{X}_{entrevue}\right) = (1)(39) + (-1)(62) = -23$$

Les contrastes linéaires

Exemple: Comparer la thérapie combinée avec la moyenne des thérapies gestion et patch

$$L = (1/2)\left(\overline{X}_{gestion}\right) + (1/2)\left(\overline{X}_{patch}\right) + (-1)\left(\overline{X}_{combiné}\right)$$

$$L = (1)\left(\overline{X}_{gestion}\right) + (1)\left(\overline{X}_{patch}\right) + (-2)\left(\overline{X}_{combiné}\right)$$

Les contrastes linéaires

Exemple: Comparer la thérapie combinée avec la moyenne des thérapies gestion et patch

$$L=(1)(\overline{X}_{gestion})+(1)(\overline{X}_{patch})+(-2)(\overline{X}_{combiné})=81+73-(2)(103)=-52$$

Procédure formelle du calcul des coefficients

Moyennes :	$\overline{X}_1$	$\overline{X}_2$	$\overline{X}_3$	$\overline{X}_4$	$\overline{X}_5$
a_j :	**2**	**2**	**2**	**–3**	**–3**

$\Sigma a_j = 0$

Procédure formelle du calcul des coefficients

Cas particulier: effectifs inégaux

Moyennes : $\overline{X}_1 \quad \overline{X}_2 \quad \overline{X}_3 \quad \overline{X}_4 \quad \overline{X}_5$

n_j : 9 10 8 10 12

Procédure formelle du calcul des coefficients

Calculer une moyenne pondérée des deux groupes:

$$\frac{9\overline{X}_1 + 10\overline{X}_2 + 8\overline{X}_3}{9+10+8} = \frac{9\overline{X}_1 + 10\overline{X}_2 + 8\overline{X}_3}{27}$$

$$= \frac{9}{27}\overline{X}_1 + \frac{10}{27}\overline{X}_2 + \frac{8}{27}\overline{X}_3$$

Procédure formelle du calcul des coefficients

Calculer une moyenne pondérée des deux groupes:

$$\frac{10\overline{X}_4 + 12\overline{X}_5}{10+12} = \frac{10}{22}\overline{X}_4 + \frac{12}{22}\overline{X}_5$$

Procédure formelle du calcul des coefficients

Moyennes : $\overline{X}_1 \quad \overline{X}_2 \quad \overline{X}_3 \qquad \overline{X}_4 \quad \overline{X}_5$

a_j : **9/27 10/27 8/27 –10/22 –12/22**

$\Sigma a_j = 0$

Test d'hypothèse sur des contrastes

Tester si un contraste est différent de zéro

Plusieurs manières de tester un contraste:

- Avec une statistique F
- Avec le t' de Dunn-Bonferroni

Test d'hypothèse sur des contrastes

Avec le t' de Dunn-Bonferroni :

$$t' = \frac{L}{\sqrt{CM_{erreur} \sum \frac{a_j^2}{n_j}}}$$

Test d'hypothèse sur des contrastes

La valeur critique de t' est fonction du nombre de contrastes à tester

Test d'hypothèse sur des contrastes

Les étapes du test sur des contrastes:

1) Déterminer le nombre de contrastes
2) Trouver la valeur critique de la table
3) Calculer les coefficients des contrastes
4) Calculer les contrastes (les L)
5) Calculer les t'
6) Comparer les t' à la valeur critique

Deux remarques

1. Condition d'application:
   Homogénéité des variances

2. Si un contraste ne porte que sur deux moyennes:

   Test identique au test de Dunn-Bonferroni

Exemple

<u>Tester trois contrastes</u>:

1) Comparer Témoin et entrevue

2) Comparer la thérapie combinée à la moyenne de tous les autres traitements

3) Comparer le groupe entrevue à la moyenne des groupes Patch et Gestion

Exemple

$CM_{erreur} = 308,6$ $dl_{erreur} = 40$

$EE = 0,05$

Nombre de contrastes : 3

$t'_{0,05\ ;\ 40} = 2,50$

Table 1 α = .05

	Nombre de comparaisons				
dl	2	3	4	5	6
5	3.16	3.53	3.81	4.03	4.22
6	2.97	3.29	3.52	3.71	3.86
7	2.84	3.13	3.34	3.50	3.64
8	2.75	3.02	3.21	3.36	3.48
…	…	…	…	…	…
40	2.33	2.50	2.62	2.70	2.78
50	2.31	2.48	2.59	2.68	2.75
75	2.29	2.45	2.56	2.64	2.71
…	…	…	…	…	…

Exemple

Calculer les coefficients:

	L1	L2	L3
Témoin	1	1	0
Entrevue	-1	1	2
Gestion	0	1	-1
Patch	0	1	-1
Combiné	0	-4	0
$\Sigma =$	0	0	0

Exemple

Caluler les contrastes:

$$L_1=(1)\overline{X}_1+(-1)\overline{X}_2=39-62=-23$$

$$L_2=(1)\overline{X}_1+(1)\overline{X}_2+(1)\overline{X}_3+(1)\overline{X}_4+(-4)\overline{X}_5=39+62+81+73-412=-157$$

$$L_3=(2)\overline{X}_2+(-1)\overline{X}_3+(-1)\overline{X}_4=(2)62-81-73=-30$$

Exemple

Contraste 1:

$$t' = \frac{L_1}{\sqrt{CM_{erreur} \sum \frac{a_j^2}{n_j}}} = \frac{-23}{\sqrt{308{,}6\left(\frac{1^2}{9} + \frac{(-1)^2}{9}\right)}} = \frac{-23}{8{,}28} = -2{,}78$$

2,78 > 2,50, rejeter H_0

Le contraste est significatif

Exemple

Contraste 2:

$$t' = \frac{-157}{26{,}19} = -5{,}99$$

5,99 > 2,50, rejeter H_0

Le contraste est significatif

Exemple

Contraste 3:

$$t' = \frac{-30}{14{,}34} = -2{,}09$$

2,09 < 2,50, ne pas rejeter H_0

Le contraste n'est pas significatif

Les tests post-hoc

<u>A appliquer si</u>:

1) Très nombreuses comparaisons à tester

2) Hypothèses apparaissent à l'examen des résultats

Les tests post-hoc

Très nombreux tests post-hoc:

- Test LSD de Fisher
- Test HSD de Tukey
- Test de Newman-Keuls
- Test de Scheffé
- Test de Dunnett

Le test LSD de Fisher

Test de la plus petite différence significative

= Tests t classiques

$$t = \frac{\overline{X}_1 - \overline{X}_2}{\sqrt{CM_{erreur}\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

Le test LSD de Fisher

Condition d'application:

L'ANOVA principale doit être significative

= manière d'éviter trop d'erreurs de première espèce

Le test LSD de Fisher

= le test post-hoc le plus puissant

Mauvais contrôle de EE

Déconseillé par les statisticiens sauf pour des ANOVA avec 3 moyennes

Souvent utilisé dans les études scientifiques

Le test HSD de Tukey

Test de la différence franchement significative

= le test le plus souvent recommandé

Bon contrôle de EE

Puissance plutôt faible

Le test HSD de Tukey

La statistique d'écart studentisé :

$$q = \frac{\overline{X}_1 - \overline{X}_2}{\sqrt{\frac{CM_{erreur}}{n}}}$$

Le test HSD de Tukey

La statistique q est comparée avec une valeur critique de la table q

Table en deux volets selon EE: 0,05 et 0,01

Degrés de liberté = dl_{erreur}

r = nombre de moyennes dans l'étude

Table 1 α = .05

dl erreur	r = nombre d'échelons entre les moyennes				
	2	3	4	5	6
…	…	…	…	…	…
19	2.96	3.59	3.98	4.25	4.47
20	2.95	3.58	3.96	4.23	4.44
24	2.92	3.53	3.90	4.17	4.37
30	2.89	3.49	3.84	4.10	4.30
40	2.86	3.44	3.79	4.04	4.23
60	2.83	3.40	3.74	3.98	4.16
120	2.80	3.36	3.69	3.92	4.10
…	…	…	…	…	…

Le test HSD de Tukey

Les moyennes doivent être comparées selon un ordre précis:

1) Commencer par classer les moyennes en ordre croissant :

$\overline{X}_{témoin}$	$\overline{X}_{entrevue}$	$\overline{X}_{patch}$	$\overline{X}_{gestion}$	$\overline{X}_{combiné}$
39	62	73	81	103

Le test HSD de Tukey

2) Comparer la plus grande avec la plus petite
3) Comparer la plus grande avec la suivante
Etc…

$\overline{X}_{témoin}$	$\overline{X}_{entrevue}$	$\overline{X}_{patch}$	$\overline{X}_{gestion}$	$\overline{X}_{combiné}$
39	62	73	81	103

Le test HSD de Tukey

Règle à respecter:

Si une comparaison est non significative on arrête les comparaisons pour cette moyenne

$\overline{X}_{témoin}$	$\overline{X}_{entrevue}$	$\overline{X}_{patch}$	$\overline{X}_{gestion}$	$\overline{X}_{combiné}$
39	**62**	**73**	**81**	**103**

Le test HSD de Tukey: exemple

dl_{erreur} = 40 (voir tableau 14.2)

α (EE) = 0,05 (par défaut)

CM_{erreur} = 308,6

r = 5 (nombre de moyennes dans l'étude)

Table 1 α = .05

dl erreur	r = nombre d'échelons entre les moyennes				
	2	3	4	5	6
…	…	…	…	…	…
19	2.96	3.59	3.98	4.25	4.47
20	2.95	3.58	3.96	4.23	4.44
24	2.92	3.53	3.90	4.17	4.37
30	2.89	3.49	3.84	4.10	4.30
40	2.86	3.44	3.79	4.04	4.23
60	2.83	3.40	3.74	3.98	4.16
120	2.80	3.36	3.69	3.92	4.10
…	…	…	…	…	…

Le test HSD de Tukey: exemple

dl_{erreur} = 40 (voir tableau 14.2)

α (EE) = 0,05 (par défaut)

CM_{erreur} = 308,6

$q_{0,05}$ = 4,04

Le test HSD de Tukey: exemple

1. $\overline{X}_{combiné}$ **Versus** $\overline{X}_{témoin}$

$$q=\frac{\overline{X}_{témoin}-\overline{X}_{combiné}}{\sqrt{\frac{CM_{erreur}}{n}}}=\frac{-64}{5,86}=-10,92$$

10,92 > 4,04 différence significative

Le test HSD de Tukey: exemple

2. $\overline{X}_{combiné}$ **Versus** $\overline{X}_{entrevue}$

$$q = \frac{\overline{X}_{entrevue} - \overline{X}_{combiné}}{\sqrt{\frac{CM_{erreur}}{n}}} = \frac{-41}{5,86} = -7,00$$

7,00 > 4,04 différence significative

Le test HSD de Tukey: exemple

3. $\overline{X}_{combiné}$ **Versus** $\overline{X}_{patch}$

$$q=\frac{\overline{X}_{patch}-\overline{X}_{combiné}}{\sqrt{\frac{CM_{erreur}}{n}}}=\frac{-30}{5,86}=-5,12$$

5,12 > 4,04 différence significative

Le test HSD de Tukey: exemple

4. $\overline{X}_{combiné}$ **Versus** $\overline{X}_{gestion}$

$$q=\frac{\overline{X}_{gestion}-\overline{X}_{combiné}}{\sqrt{\frac{CM_{erreur}}{n}}}=\frac{-22}{5,86}=-3,75$$

3,75 < 4,04 différence non significative

Le test HSD de Tukey: exemple

5. $\overline{X}_{gestion}$ **Versus** $\overline{X}_{témoin}$

$$q=\frac{\overline{X}_{témoin}-\overline{X}_{gestion}}{\sqrt{\frac{CM_{erreur}}{n}}}=\frac{-42}{5,86}=-7,17$$

7,17 > 4,04 différence significative

Le test HSD de Tukey: exemple

6. $\overline{X}_{gestion}$ **Versus** $\overline{X}_{entrevue}$

$$q=\frac{\overline{X}_{entrevue}-\overline{X}_{gestion}}{\sqrt{\frac{CM_{erreur}}{n}}}=\frac{-19}{5,86}=-3,24$$

3,24 < 4,04 différence non significative

Le test HSD de Tukey: exemple

7. $\overline{X}_{gestion}$ **Versus** $\overline{X}_{patch}$

Ne pas tester, différence non significative

Le test HSD de Tukey: exemple

8. $\overline{X}_{patch}$ **Versus** $\overline{X}_{témoin}$

$$q=\frac{\overline{X}_{témoin}-\overline{X}_{patch}}{\sqrt{\frac{CM_{erreur}}{n}}}=\frac{-34}{5,86}=-5,80$$

5,80 > 4,04 différence significative

Le test HSD de Tukey: exemple

9. $\overline{X}_{patch}$ **Versus** $\overline{X}_{entrevue}$

$$q=\frac{\overline{X}_{entrevue}-\overline{X}_{patch}}{\sqrt{\frac{CM_{erreur}}{n}}}=\frac{-11}{5,86}=-1,88$$

1,88 < 4,04 différence non significative

Le test HSD de Tukey: exemple

10. $\overline{X}_{entrevue}$ **Versus** $\overline{X}_{témoin}$

$$q=\frac{\overline{X}_{témoin}-\overline{X}_{entrevue}}{\sqrt{\frac{CM_{erreur}}{n}}}=\frac{39-62}{\sqrt{\frac{308,6}{9}}}=\frac{-23}{5,86}=-3,92$$

3,92 < 4,04 différence non significative

Le test HSD de Tukey: exemple

Les résultats obtenus sont sensiblement différents du test de Dunn-Bonferroni

Exemple:
Comparaison Témoin – Entrevue

Test de Dunn-Bonferroni: significatif
Test de Tukey: non significatif

Le test HSD de Tukey: exemple

Parfois résultats apparemment illogiques:

Exemple:

Témoin = Entrevue = Gestion

<

Le test HSD de Tukey

En cas d'effectifs inégaux :

$$q=\frac{\overline{X}_1-\overline{X}_2}{\sqrt{\frac{CM_{erreur}}{2}\left(\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}\right)}}$$

Le test HSD de Tukey

Condition d'application:

Egalité des variances

Le test de Newman-Keuls

Ou de Student-Newman-Keuls

Presque identique au test de Tukey

Seule différence: le choix de la valeur critique

Le test de Newman-Keuls

r = nombre d'échelons entre deux moyennes à comparer

Echelons = nombre de moyennes intermédiaires + 2

Le test de Newman-Keuls

La valeur critique de q est différente pour chaque comparaison

Exemple: comparer $\overline{X}_{gestion}$ **et** $\overline{X}_{entrevue}$

r = 3 $q_{0,05} = 3,44$

Le test de Newman-Keuls

$\overline{X}_{gestion}$ **Versus** $\overline{X}_{entrevue}$

$$q = \frac{\overline{X}_{entrevue} - \overline{X}_{gestion}}{\sqrt{\frac{CM_{erreur}}{n}}} = \frac{-19}{5{,}86} = -3{,}24$$

3,24 < 3,44 différence non significative

Le test de Newman-Keuls

Un peu plus puissant que test de Tukey

Mais contrôle de EE insuffisant

Le test de Scheffé

Très conservateur – Faible puissance

Contrôle EE comme si on testait tous les contrastes linéaires possibles

Rarement utile

Le test de Dunnett

Situation particulière:

Comparer tous les groupes à un groupe témoin mais pas entre eux

Dans cette situation, c'est le test post-hoc le plus puissant

Quel test choisir ?

Si quelques comparaisons définies a priori: Test de Dunn-Bonferroni

Si beaucoup de comparaisons ou hypothèses a posteriori:

Test post-hoc, de préférence Test de Tukey

Quel test choisir ?

Eviter dans la mesure du possible les tests LSD de Fisher et de Newman-Keuls

Il existe d’autres tests: consulter les manuels

Quel test choisir ?

Test de Scheffé: uniquement si on teste plus de contrastes qu'il n'y a de comparaisons 2 à 2

Si un groupe à comparer à tous les autres: Test de Dunnett

Quel test choisir ?

Erreur fondamentale à ne pas commettre:

Essayer différents tests post-hoc et choisir le test en fonction des résultats obtenus

Définir la procédure de comparaisons multiples avant d'examiner les données

Remarque

La plupart des techniques de comparaisons multiples n'exigent pas une ANOVA significative

Sauf pour:

- Test LSD de Fisher
- Test de Fisher-Hayter